



Sistema de Aluguel de Veículos

Cliente: Mova-se

SAV - Sistema de Aluguel de Veículos
DOCUMENTO DE REQUISITOS

Versão 4.0



Trinity Dev

Empresa: Trinity Dev
<https://github.com/machado-o/TrinityDev>

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	8
1.1. Convenções, termos e abreviações	8
1.1.1. Identificação dos Requisitos	8
1.1.2. Campos de Preenchimento Obrigatório	8
1.1.3. Campos de Preenchimento	8
1.1.4. Campos de Seleção	8
2. VISÃO GERAL DO PRODUTO/SERVIÇO	9
2.1. Abrangência e sistemas relacionados	9
2.2. Descrição do cliente	9
2.3. Descrição dos usuários	9
2.3.1. Atendente	9
2.3.2. Gerente	9
3. REQUISITOS FUNCIONAIS	10
3.1. Gestão de Cadastros	10
Funcionário - Henrique Machado	10
Requisitos Funcionais	10
[RF.01] Inserir Funcionário	10
[RF.02] Alterar Funcionário	10
[RF.03] Remover Funcionário	10
[RF.04] Listar Funcionário	10
Requisitos Não-Funcionais	11
[RNF.01] Unicidade de Identificação	11
[RNF.02] Validação de Idade	11
[RNF.03] Segurança da Senha	11
[RNF.04] Restrição de Exclusão	11
[RNF.05] Acesso Inicial	11
[RNF.06] Controle de Acesso	11
Cliente - Henrique Machado	12
Requisitos Funcionais	12
[RF.05] Inserir Cliente	12
[RF.06] Alterar Cliente	12
[RF.07] Remover Cliente	12
[RF.08] Listar Cliente	12
Requisitos Não-Funcionais	13

[RNF.07] Unicidade de Identificação	13
[RNF.08] Validação de Idade	13
[RNF.09] Bloqueio por Inadimplência	13
[RNF.10] Restrição de Exclusão	13
[RNF.11] Validação de Documento	13
Agência - Julia Rezende	14
Requisitos Funcionais	14
[RF.09] Inserir Agência	14
[RF.10] Alterar Agência	14
[RF.11] Remover Agência	14
[RF.12] Listar Agência	14
Requisitos Não-Funcionais	15
[RNF.12] Unicidade de Identificação	15
[RNF.13] Restrição de Exclusão	15
[RNF.14] Controle de Acesso	15
[RNF.15] Validação de Horários	15
Categoria de Veículo - Lorryne Amorim	16
Requisitos Funcionais	16
[RF.13] Inserir Categoria de Veículo	16
[RF.14] Alterar Categoria de Veículo	16
[RF.15] Remover Categoria de Veículo	16
[RF.16] Listar Categoria de Veículo	16
Requisitos Não-Funcionais	17
[RNF.16] Vínculo Obrigatório	17
[RNF.17] Base de Cálculo	17
[RNF.18] Restrição de Exclusão	17
[RNF.19] Controle de Acesso	17
Veículo - Lorryne Amorim	18
Requisitos Funcionais	18
[RF.17] Inserir Veículo	18
[RF.18] Alterar Veículo	18
[RF.19] Remover Veículo	18
[RF.20] Listar Veículo	18
Requisitos Não-Funcionais	19
[RNF.20] Unicidade de Identificação	19
[RNF.21] Atualização Automática de Status	19
[RNF.22] Restrição de Exclusão	19
[RNF.23] Integridade do Odômetro	19
Seguro - Julia Rezende	20
Requisitos Funcionais	20

[RF.21] Inserir Seguro	20
[RF.22] Alterar Seguro	20
[RF.23] Remover Seguro	20
[RF.24] Listar Seguro	20
Requisitos Não-Funcionais	21
[RNF.24] Gestão Transacional	21
[RNF.25] Restrição de Exclusão	21
[RNF.26] Integridade de Vínculo	21
[RNF.27] Controle de Acesso	21
Cobertura	22
Requisitos Funcionais	22
[RF.25] Inserir Cobertura	22
[RF.26] Alterar Cobertura	22
[RF.27] Remover Cobertura	22
[RF.28] Listar Cobertura	22
Requisitos Não-Funcionais	23
[RNF.28] Restrição de Exclusão	23
[RNF.29] Reutilização	23
[RNF.30] Controle de Acesso	23
Avaria	24
Requisitos Funcionais	24
[RF.29] Inserir Avaria	24
[RF.30] Alterar Avaria	24
[RF.31] Remover Avaria	24
[RF.32] Listar Avaria	24
Requisitos Não-Funcionais	24
[RNF.31] Reutilização de Cadastros	24
[RNF.32] Restrição de Exclusão	24
Multa	25
Requisitos Funcionais	25
[RF.33] Inserir Multa	25
[RF.34] Alterar Multa	25
[RF.35] Remover Multa	25
[RF.36] Listar Multa	25
Requisitos Não-Funcionais	26
[RNF.33] Bloqueio por Inadimplência	26
[RNF.34] Independência do Registro	26
[RNF.35] Validação Cronológica	26
[RNF.36] Restrição de Exclusão de Cliente	26
3.2. Reserva	27

Henrique Machado	27
Requisitos Funcionais	27
[RF.37] Inserir Reserva	27
[RF.38] Alterar Reserva	27
[RF.39] Remover Reserva	27
[RF.40] Listar Reserva	27
Requisitos Não-Funcionais e Regras de Negócio	29
[RNF.37] [RN01] - Regra de Bonificação Operacional	29
[RNF.38] [RN02] - Bloqueio de Conflitos	29
[RNF.39] Validação de Cronograma	29
[RNF.40] Verificação de Disponibilidade de Agências	29
[RNF.41] Restrição de Exclusão	29
3.3. Check-in	30
Lorrayne Amorim	30
Requisitos Funcionais	30
[RF.41] Inserir Check-in	30
[RF.42] Alterar Check-in	30
[RF.43] Remover Check-in	30
[RF.44] Listar Check-in	30
Requisitos Não-Funcionais e Regras de Negócio	32
[RNF.42] [RN01] Regra de Upgrade Automático	32
[RNF.43] [RN02] Bloqueio por Inadimplência	32
[RNF.44] Validação de Identidade	32
[RNF.45] Validação de Status da Reserva	32
[RNF.46] Efeitos Colaterais da Transação	32
[RNF.47] Restrição de Exclusão	32
3.4. Check-out	33
Julia Rezende	33
Requisitos Funcionais	33
[RF.45] Inserir Check-out	33
[RF.46] Alterar Check-out	33
[RF.47] Remover Check-out	33
[RF.48] Listar Check-out	33
Requisitos Não-Funcionais e Regras de Negócio:	35
[RNF.48] [RN01] Integridade do Odômetro	35
[RNF.49] [RN02] Cobrança de Taxa de Inspeção	35
[RNF.50] Validação Cronológica	35
[RNF.51] Geração Automática de Multas	35
[RNF.52] Totalização por Avaria	35
[RNF.53] Efeitos Colaterais da Transação	35

3.5. Relatórios	36
Henrique Machado	36
[RF.49] Gerar Relatório de Reservas por Funcionário	36
Requisitos Não-Funcionais:	36
[RNF.54] Filtros de Pesquisa	36
[RNF.55] Totalização	36
Henrique Machado	37
[RF.50] Gerar Relatório de Total de Reserva por Categoria	37
Requisitos Não-Funcionais:	37
[RNF.56] Filtros de Pesquisa	37
[RNF.57] Totalização Financeira	37
Lorrayne Amorim	38
[RF.51] Gerar Relatório de Check-in por Agência	38
Requisitos Não-Funcionais:	38
[RNF.58] Filtros de Pesquisa	38
[RNF.59] Totalização	38
Lorrayne Amorim	39
[RF.52] Gerar Relatório de Check-in por Veículo	39
Requisitos Não-Funcionais:	39
[RNF.60] Filtros de Pesquisa	39
[RNF.61] Totalização	39
Julia Rezende	40
[RF.53] Gerar Relatório de Avaria por Veículo	40
Requisitos Não-Funcionais:	40
[RNF.62] Filtros de Pesquisa	40
[RNF.63] Totalização	40
Julia Rezende	41
[RF.54] Relatório de Multas por Cliente	41
Requisitos Não-Funcionais:	41
[RNF.64] Filtros de Pesquisa	41
[RNF.65] Totalização	41
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (SUPLEMENTARES)	42
4.1. Usabilidade	42
[RNF.66] Interface intuitiva para operações de balcão	42
[RNF.67] Mensagens de validação claras	42
4.2. Confiabilidade	42
[RNF.68] Disponibilidade do sistema	42
4.3. Desempenho	42
[RNF.69] Tempo de resposta das operações	42
4.4. Configurabilidade	42

[RNF.70] Parâmetros de negócio configuráveis	42
4.5. Segurança	42
[RNF.71] Controle de acesso por perfil	42
4.6. Implementação	43
[RNF.72] Tecnologia de desenvolvimento	43
[RNF.73] Infraestrutura de Contêineres	43
4.7. Interface	43
[RNF.74] Interface web responsiva	43
4.8. Manutenibilidade	43
[RNF.75] Padrões de Código e Qualidade	43
4.9. Auditoria e Rastreabilidade	43
[RNF.76] Logs de Operações Sensíveis	43
4.10. Escalabilidade	44
[RNF.77] Arquitetura sem Estado (Stateless)	44
4.11. Recuperação e Backup	44
[RNF.78] Rotinas de Salvaguarda	44
4.12. Empacotamento	44
[RNF.79] Entrega e implantação	44
4.13. Legais	44
[RNF.80] Conformidade com a LGPD	44
5. TERMO DE ACEITE E APROVAÇÃO DE REQUISITOS	45

1. INTRODUÇÃO

Este documento especifica os requisitos do Sistema de Aluguel de Veículos (SAV), fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a execução de seu projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação.

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto. As demais seções apresentam a especificação do SAV e estão organizadas como descrito abaixo:

- **Seção 2 - Visão geral do produto/serviço:** apresenta uma visão geral do produto/serviço, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3 - Requisitos funcionais:** lista e descreve os requisitos funcionais do produto/serviço, especificando seus objetivos, funcionalidades, atores e prioridades.
- **Seção 4 - Requisitos não funcionais (suplementares):** especifica todos os requisitos não funcionais do produto/serviço, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.

1.1. Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.1.1. Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[identificador de tipo de requisito.identificador do requisito]

O identificador de tipo de requisito pode ser:

- RF – requisito funcional
- RNF – requisito não-funcional

Identificador do requisito é um número, criado sequencialmente, que determina que aquele requisito é único para um determinado tipo de requisito.

Ex: [RF.01], [RF.02], [RNF.01], [RNF.02].

1.1.2. Campos de Preenchimento Obrigatório

Todos os campos das tabelas identificados com o símbolo (*) serão considerados de preenchimento obrigatório.

1.1.3. Campos de Preenchimento

Todos os campos das tabelas identificados com o símbolo (□) serão considerados de preenchimento via teclado.

1.1.4. Campos de Seleção

Todos os campos das tabelas identificados com o símbolo (▢) serão considerados de seleção (por exemplo, via caixa de combinação).



2. VISÃO GERAL DO PRODUTO/SERVIÇO

É proposto o desenvolvimento do Sistema de Aluguel de Veículos (SAV), voltado exclusivamente para os funcionários de uma locadora de veículos. O sistema tem como objetivo informatizar e centralizar os processos de reserva de veículos, check-in e check-out, garantindo maior controle operacional, rastreabilidade das locações e cumprimento das regras de negócio da empresa.

Deverão ser gerados relatórios relacionados aos cadastros básicos e às operações de reserva, check-in e check-out.

2.1. Abrangência e sistemas relacionados

O SAV é um sistema independente e totalmente auto-contido. Suas principais funcionalidades contemplam:

- Gestão de cadastros: funcionários, clientes, agências, categorias de veículos, veículos, seguros, coberturas, avarias e multas.
- Reserva: Criação, consulta e cancelamento de agendamento de reservas de veículos.
- Check-in: Registro de retirada do veículo da agência por clientes.
- Check-out: Registro de devolução e observações de veículos alugados por clientes.
- Relatórios: emissão de relatórios gerenciais conforme necessidade da empresa.

Funcionalidades que não serão implementadas nesta versão:

- Integração com sistemas externos de pagamento (cartão, PIX, etc.).
- Acesso direto pelo cliente via portal web ou aplicativo mobile.
- Gestão de frotas para manutenção preventiva e corretiva de veículos.

2.2. Descrição do cliente

Mova-se Locadora

Endereço: Av. das Comunicações, nº 4 - Vila Jaraguá, Osasco - SP

Telefone: (11) 4002-8922

Proprietário: Yudi Tamashiro

2.3. Descrição dos usuários

2.3.1. Atendente

Usuário operacional responsável pelo atendimento direto ao cliente. Ele realiza as operações de reserva, check-in e check-out, além de poder consultar e cadastrar clientes.

2.3.2. Gerente

É o administrador do sistema, responsável por cadastrar novos Funcionários no sistema, configurar os parâmetros de negócio da agência (como o limite mínimo de diárias para desconto e o percentual aplicado), assim como também realizar todas as funcionalidades do sistema.



3. REQUISITOS FUNCIONAIS

3.1. Gestão de Cadastros

Este grupo abrange os requisitos relacionados ao registro e manutenção de todas as entidades do sistema: funcionários, clientes, agências, categorias de veículos, veículos, seguros, coberturas, avarias e multas. Esses cadastros são pré-requisitos para a execução dos processos de negócio.

Funcionário - Henrique Machado

Requisitos Funcionais

[RF.01]	Inserir Funcionário
[RF.02]	Alterar Funcionário
[RF.03]	Remover Funcionário
[RF.04]	Listar Funcionário

Ator: Gerente

Permite registrar, editar, remover e consultar funcionários da empresa. Os dados incluem:

Nome completo (*): Limite de 1 a 50 caracteres.

CPF (*): Formato NNN.NNN.NNN-NN (deve ser único).

Cargo (*): Seleção entre 'Gerente' e 'Atendente'.

Data de Nascimento (*): Seleção de data (mínimo 16 anos).

Telefone (*): Formato (NN) NNNN-NNNN ou (NN) NNNNN-NNNN.

E-mail (*): Formato de e-mail válido (deve ser único).

Agência Vinculada (*): Associação obrigatória a uma agência existente.

Senha de acesso (*): Oculta na visualização, com requisitos de complexidade.

Cadastro de Funcionário

Nome completo*	
CPF*	
Data de Nascimento*	/ / 📅
Telefone*	
E-mail*	
Agência Vinculada*	Selecione... ▼
Senha de acesso*	***** 👁️
Salvar Cancelar	

Requisitos Não-Funcionais

[RNF.01] **Unicidade de Identificação**

O CPF e o e-mail informados devem ser exclusivos no sistema; o banco de dados impedirá duplicatas.

[RNF.02] **Validação de Idade**

O sistema deve calcular a idade a partir da data de nascimento e permitir apenas o cadastro de funcionários com 16 anos ou mais.

[RNF.03] **Segurança da Senha**

A senha deve possuir entre 8 e 100 caracteres e conter obrigatoriamente: ao menos 1 letra maiúscula, 1 letra minúscula, 1 número e 1 caractere especial.

[RNF.04] **Restrição de Exclusão**

Não é possível remover um funcionário que possua registros de reservas, check-ins ou check-outs vinculados ao seu histórico.

[RNF.05] **Acesso Inicial**

O sistema contará com um usuário "admin" (senha "123") com permissão de 'Gerente' para a configuração inicial.

[RNF.06] **Controle de Acesso**

Apenas usuários autenticados com o cargo de 'Gerente' possuem permissão para cadastrar, editar ou remover funcionários do sistema.



Cliente - Henrique Machado

Requisitos Funcionais

[RF.05]	Inserir Cliente
[RF.06]	Alterar Cliente
[RF.07]	Remover Cliente
[RF.08]	Listar Cliente

Ator: Gerente / Atendente

Permite registrar, editar, remover e consultar clientes da locadora. Os dados incluem:

Nome completo (*): Limite de 1 a 50 letras.

CPF (*): Formato NNN.NNN.NNN-NN (deve ser único).

Data de Nascimento (*): Seleção de data (mínimo 18 anos).

Telefone (*): Formato (NN) NNNN-NNNN ou (NN) NNNNN-NNNN.

E-mail (*): Formato de e-mail válido (deve ser único).

CNH (*): Exatamente 11 caracteres numéricos (deve ser única).

Categoria da CNH (*): Seleção entre 'A', 'B', 'AB', 'C', 'D', 'E', 'AC', 'AD' ou 'AE'.

Validade da CNH (*): Seleção de data (tipo Date).

Endereço completo (*): Limite de 1 a 100 caracteres.

Cadastro de Cliente

Nome completo*

CPF*

Data de Nascimento*

/ /

Telefone*

E-mail*

CNH*

Categoria da CNH*

Selecione...

Validade da CNH*

/ /

Endereço*

Salvar

Cancelar

Requisitos Não-Funcionais

[RNF.07] Unicidade de Identificação

O CPF, E-mail e o número da CNH informados devem ser exclusivos no sistema para evitar duplicidade.

[RNF.08] Validação de Idade

O sistema deve calcular a idade a partir da data de nascimento e impedir o cadastro de clientes com menos de 18 anos completos.

[RNF.09] Bloqueio por Inadimplência

Clientes com pendências financeiras (multas com status 'Pendente') devem ser sinalizados e impedidos de realizar novos check-ins.

[RNF.10] Restrição de Exclusão

Não é possível remover um cliente que possua histórico de reservas ou multas vinculadas ao seu registro.

[RNF.11] Validação de Documento

A CNH informada no check-in deve ser obrigatoriamente a mesma cadastrada no perfil do cliente e deve estar dentro do prazo de validade.



Agência - Julia Rezende

Requisitos Funcionais

[RF.09]	Inserir Agência
[RF.10]	Alterar Agência
[RF.11]	Remover Agência
[RF.12]	Listar Agência

Ator: Gerente

Permite registrar, editar, remover e consultar as agências da locadora. Os dados incluem:

Nome da agência (*): Limite de 1 a 50 caracteres.

CNPJ (*): Formato NN.NNN.NNN/NNNN-NN (deve ser único).

Endereço completo (*): Limite de 1 a 100 caracteres.

Telefone (*): Formato (NN) NNNN-NNNN ou (NN) NNNNN-NNNN.

Status (*): Seleção entre 'Ativa' e 'Inativa' (Padrão: 'Ativa').

Limite de Dias para Desconto (*): Número inteiro, mínimo de 1 (Padrão: 7). Define a partir de quantos dias de locação o desconto pode ser aplicado.

Percentual de Desconto (*): Número decimal entre 0.00 e 100.00 (Padrão: 10.00). Percentual de desconto aplicado sobre o valor final da reserva.

Cadastro de Agência

CNPJ

Nome da Agência

Endereço

Telefone

Status

Selecione... ▼

Salvar

Cancelar

Requisitos Não-Funcionais

[RNF.12] Unicidade de Identificação

O CNPJ informado deve ser exclusivo no sistema para evitar a duplicação de filiais.

[RNF.13] Restrição de Exclusão

O sistema deve impedir a remoção de uma agência caso esta possua funcionários, veículos ou reservas associadas ao seu registro.

[RNF.14] Controle de Acesso

Apenas utilizadores autenticados com o cargo de 'Gerente' possuem permissão para cadastrar ou editar os parâmetros e limites de negócio da agência.

[RNF.15] Validação de Horários

Os horários de funcionamento da agência são utilizados como base para validar e autorizar as operações de check-in e check-out.



Categoria de Veículo - Lorryne Amorim

Requisitos Funcionais

[RF.13]	Inserir Categoria de Veículo
[RF.14]	Alterar Categoria de Veículo
[RF.15]	Remover Categoria de Veículo
[RF.16]	Listar Categoria de Veículo

Ator: Gerente

Permite registrar, editar, remover e consultar categorias de veículos. Os dados incluem:

Nome da Categoria (*): Limite de 1 a 50 caracteres.

Descrição (): Texto opcional com limite de até 1000 caracteres.

Valor da Diária (*): Valor decimal não negativo.

Tipo de Carroceria (*): Seleção entre 'Sedan', 'Hatch', 'SUV' ou 'Picape'.

Tipo de Propulsão (*): Seleção entre 'Elétrico', 'Híbrido' ou 'Combustão'.

Câmbio (*): Seleção entre 'Automático' ou 'Manual'.

Ar Condicionado (*): Seleção booleana (Sim ou Não).

Capacidade de Passageiros (*): Número inteiro (mínimo 1).

Cadastro de Categoria Veicular

Nome da categoria*

Descrição

Valor da diária*

R\$

Opcionais:

Tipo de Carroceria*

Selecione...

Tipo Propulsão*

Selecione...

Ar Condicionado*

☒ Sim ☐ Não

Câmbio*

Selecione...

Capacidade de passageiros*

3

Salvar

Cancelar

Requisitos Não-Funcionais

[RNF.16] Vínculo Obrigatório

Cada veículo cadastrado no sistema deve estar obrigatoriamente associado a uma categoria de veículo existente.

[RNF.17] Base de Cálculo

O valor da diária definido na categoria é o parâmetro principal para o cálculo automático do valor final das reservas.

[RNF.18] Restrição de Exclusão

O sistema deve impedir a remoção de categorias que possuam veículos ou reservas vinculadas no banco de dados.

[RNF.19] Controle de Acesso

Apenas utilizadores autenticados como 'Gerente' possuem permissão para realizar a gestão completa das categorias e dos seus valores.



Veículo - Lorryne Amorim

Requisitos Funcionais

[RF.17]	Inserir Veículo
[RF.18]	Alterar Veículo
[RF.19]	Remover Veículo
[RF.20]	Listar Veículo

Ator: Gerente / Atendente

Permite registrar, editar, consultar, remover e inativar veículos. Os dados incluem:

Placa (*): Formato LLLNLNN ou LLLNNNN (deve ser única).

Chassi (*): Exatamente 17 caracteres alfanuméricos, exceto I, O e Q (deve ser único).

Quilometragem Atual (*): Valor decimal não negativo.

Categoria (*): Seleção obrigatória a partir das categorias cadastradas.

Marca (*): Seleção entre as marcas: Toyota, Jeep, Honda, Fiat, KIA, Ford, BYD, Chevrolet, Hyundai, Volkswagen, Nissan, Mazda, Subaru, Renault, BMW, Mercedes-Benz, Audi ou Volvo.

Modelo (*): Limite de 1 a 50 caracteres.

Status (*): Seleção entre 'Disponível', 'Reservado' ou 'Manutenção'.

Cor (*): Seleção entre 'Branco', 'Preto', 'Cinza', 'Prata' ou 'Outra'.

Ano de Fabricação (*): Ano entre 1900 e 2099 (não pode ser futuro).

Agência (*): Associação obrigatória a uma agência existente.

Cadastro de Veículo

Placa*

Chassi*

^

v

Quilometragem Atual*

Categoria*

Selecione...

v

Marca*

Selecione...

v

Modelo*

Status*

Selecione...

v

Cor*

Selecione...

v

Ano*

3

^

v

Salvar

Cancelar

Requisitos Não-Funcionais

[RNF.20] Unicidade de Identificação

A placa e o chassi informados devem ser exclusivos no sistema para evitar duplicidade na frota.

[RNF.21] Atualização Automática de Status

O status do veículo deve ser gerido automaticamente pelo sistema; passa para 'Reservado' ao confirmar um check-in e retorna para 'Disponível' ao concluir o check-out.

[RNF.22] Restrição de Exclusão

O sistema deve impedir a remoção de veículos que possuam histórico de check-ins ou que estejam vinculados a reservas.

[RNF.23] Integridade do Odômetro

A quilometragem do veículo deve ser atualizada no momento da devolução (check-out) e o novo valor deve ser obrigatoriamente superior ao registrado no início da locação.



Seguro - Julia Rezende

Requisitos Funcionais

[RF.21]	Inserir Seguro
[RF.22]	Alterar Seguro
[RF.23]	Remover Seguro
[RF.24]	Listar Seguro

Ator: Gerente

Permite registrar, editar, remover e consultar os planos de seguro. Os dados incluem:

Nome do Plano (*): Limite de 1 a 50 caracteres.

Empresa Seguradora (*): Limite de 1 a 50 caracteres.

Descrição (): Texto opcional com limite de até 1000 caracteres.

Valor Diário Adicional (*): Número decimal não negativo.

Franquia (*): Número decimal não negativo.

Coberturas Incluídas (☐ *): Associação a uma ou mais coberturas.

Cadastro de Seguro

Nome do plano

Empresa Seguradora

Descrição

Valor Diário Adicional

R\$

Franquia

R\$

Coberturas Incluídas:

☐ Colisão

☐ Roubo/Furto

☐ Terceiros (danos materiais)

☐ Terceiros (danos corporais)

☐ Proteção contra incêndio

☐ Fenômenos naturais (enchentes, granizo, tornado)

☐ Guincho 24 horas

☐ Condutor Adicional

Categorias Aplicáveis:

☐ Econômico

☐ Intermediário

☐ SUV

☐ Luxo

Salvar

Cancelar

Requisitos Não-Funcionais

[RNF.24] Gestão Transacional

A criação e atualização de um seguro e o vínculo com as suas respectivas coberturas devem ser tratados como uma transação única no banco de dados.

[RNF.25] Restrição de Exclusão

O sistema deve impedir a remoção de um plano de seguro caso este já esteja vinculado a alguma reserva.

[RNF.26] Integridade de Vínculo

Ao editar um seguro, a alteração na lista de coberturas deve ser sincronizada imediatamente, garantindo que o valor da apólice reflita os itens selecionados.

[RNF.27] Controle de Acesso

Apenas usuários autenticados com o cargo de 'Gerente' possuem permissão para gerenciar os planos de seguro e suas tabelas de preço.

Cobertura

Requisitos Funcionais

[RF.25]	Inserir Cobertura
[RF.26]	Alterar Cobertura
[RF.27]	Remover Cobertura
[RF.28]	Listar Cobertura

Ator: Gerente

Permite registrar, editar, remover e consultar as coberturas que formam os planos de seguro. Os dados incluem:

Nome da Cobertura (*): Limite de 1 a 50 caracteres.

Descrição(): Texto opcional com limite de até 1000 caracteres.

Valor Máximo de Indenização (*): Valor decimal não negativo que representa o teto de cobertura para este item.

Requisitos Não-Funcionais

[RNF.28] Restrição de Exclusão

O sistema deve impedir a remoção de uma cobertura caso ela esteja vinculada a qualquer plano de seguro ativo no sistema.

[RNF.29] Reutilização

Uma mesma cobertura pode ser associada a múltiplos planos de seguro (relacionamento N:N).

[RNF.30] Controle de Acesso

Apenas o Gerente possui permissão para gerenciar o catálogo de coberturas disponíveis.



Avaria

Requisitos Funcionais

- [RF.29] Inserir Avaria
- [RF.30] Alterar Avaria
- [RF.31] Remover Avaria
- [RF.32] Listar Avaria

Ator: Gerente / Atendente

Permite registrar, editar, remover e consultar o catálogo de danos e avarias que podem ser detectados e aplicados no momento da devolução de um veículo. Os dados incluem:

Nome / Descrição (*): Limite de 1 a 50 caracteres (ex: 'Risco na pintura', 'Retrovisor quebrado').

Valor (*): Custo tabelado da avaria, sendo obrigatoriamente um número decimal não negativo.

Requisitos Não-Funcionais

[RNF.31] Reutilização de Cadastros

O catálogo de avarias opera sob um relacionamento múltiplo (N:M), permitindo que uma mesma avaria genérica seja associada a diversos registros de check-out ao longo do tempo.

[RNF.32] Restrição de Exclusão

Para garantir a rastreabilidade financeira e o histórico das inspeções, o sistema deve bloquear a remoção de qualquer avaria do catálogo caso esta já se encontre vinculada a algum check-out realizado.



Multa

Requisitos Funcionais

[RF.33]	Inserir Multa
[RF.34]	Alterar Multa
[RF.35]	Remover Multa
[RF.36]	Listar Multa

Ator: Gerente

Permite registrar, editar, remover e consultar as multas dos clientes. Os dados incluem:

Valor (*): Número decimal não negativo.

Data de Emissão (*): Seleção de data de emissão (não pode ser uma data futura).

Descrição (): Texto opcional descrevendo a multa, com limite de até 1000 caracteres.

Status (*): Seleção entre 'Pendente' ou 'Paga' (Padrão: 'Pendente').

Cliente (*): Associação obrigatória ao registro do cliente responsabilizado.

Reserva Associada (): Associação opcional à reserva onde ocorreu a infração.

Requisitos Não-Funcionais

[RNF.33] Bloqueio por Inadimplência

O sistema deve consultar o histórico do cliente e bloquear automaticamente a realização de qualquer novo check-in caso exista alguma multa registrada com o status 'Pendente'.

[RNF.34] Independência do Registro

A multa possui uma associação opcional à entidade de Reserva (0..1). Se a reserva originária for eliminada do sistema, o campo de referência na multa deve ser atualizado para nulo (SET NULL), garantindo que a cobrança e o histórico da infração não sejam perdidos.

[RNF.35] Validação Cronológica

O sistema deve validar a data de emissão da multa, impedindo a inserção de datas que estejam no futuro em relação ao momento atual.

[RNF.36] Restrição de Exclusão de Cliente

Não é permitida a remoção de um cliente do banco de dados caso este possua multas (pagas ou pendentes) vinculadas ao seu histórico.



3.2. Reserva

Este grupo abrange os requisitos do processo de criação, edição, consulta e cancelamento de reservas de veículos pelos clientes, realizadas pelo atendente do balcão.

Henrique Machado

Requisitos Funcionais

[RF.37]	Inserir Reserva
[RF.38]	Alterar Reserva
[RF.39]	Remover Reserva
[RF.40]	Listar Reserva

Ator: Atendente / Gerente

Permite registrar, editar, remover e consultar os agendamentos de locação para os clientes. Os dados incluem:

Cliente (*): Associação obrigatória ao registro do cliente.

Categoria do Veículo (*): Seleção da categoria pretendida para a locação.

Agência de Retirada (*): Associação à unidade onde o veículo será retirado.

Agência de Devolução (*): Associação à unidade onde o veículo será entregue.

Data/Hora de Retirada (*): Seleção de data e horário para o início da reserva.

Data/Hora de Devolução (*): Seleção de data e horário para o fim da reserva.

Seguro (): Associação opcional a um plano de seguro.

Valor da Diária (*): Valor decimal não negativo, capturado da categoria no momento da reserva.

Quantidade de Dias (*): Número inteiro entre 1 e 365 dias.

Valor do Seguro (): Montante acumulado das diárias do seguro selecionado.

Valor Final Estimado (*): Valor total previsto para a locação, incluindo diárias, seguros, taxa de inspeção e descontos.

Status (*): Seleção entre 'Pendente', 'Confirmada', 'Cancelada' ou 'Concluída' (Padrão: 'Pendente').

Cadastro de Reserva

Cliente 

Categoria do Veículo 

Agência de retirada 

Agência de devolução 

Data da retirada 

Data da devolução 

Seguro contratado 

Descrição do Seguro

Valor Diária

Quantidade Dias

Valor Seguro

Valor Final R\$2460,00



Requisitos Não-Funcionais e Regras de Negócio

[RNF.37] [RN01] - Regra de Bonificação Operacional

O sistema aplica automaticamente o desconto da agência se esta possuir um histórico de pelo menos 2 reservas concluídas e se a duração da nova reserva atingir o limite de dias definido pela agência.

[RNF.38] [RN02] - Bloqueio de Conflitos

Um cliente não pode possuir mais de uma reserva ativa (status diferente de 'Cancelada' ou 'Concluída') que apresente sobreposição de horários com o período solicitado.

[RNF.39] Validação de Cronograma

O sistema deve impedir que a data de devolução seja igual ou anterior à data de retirada, e a data de retirada não pode ser registrada na data passada.

[RNF.40] Verificação de Disponibilidade de Agências

O sistema deve validar se tanto a agência de retirada como a de devolução possuem o status 'Ativa' antes de permitir o registro da reserva.

[RNF.41] Restrição de Exclusão

É proibida a remoção de reservas que já possuam um check-in associado ou multas vinculadas.



3.3. Check-in

Este grupo abrange os requisitos do processo de retirada (check-in) de veículos. As operações devem ser realizadas pelo atendente da agência.

Lorrayne Amorim

Requisitos Funcionais

[RF.41]	Inserir Check-in
[RF.42]	Alterar Check-in
[RF.43]	Remover Check-in
[RF.44]	Listar Check-in

Ator: Gerente / Atendente

Permite registrar, editar, remover e consultar o registro de retirada física do veículo pelo cliente. Os dados incluem:

Data/Hora do Check-in (*): Seleção de data e horário (formato de data válido).

CNH do Condutor (*): Exatamente 11 caracteres contendo apenas números.

Validade da CNH (*): Data de validade do documento (não pode ser uma data no passado).

Quilometragem de Saída (*): Valor decimal não negativo.

Reserva Associada (*): Vínculo obrigatório com o agendamento do cliente.

Veículo (*): Vínculo obrigatório com o veículo que será entregue.

Funcionário (*): Vínculo com o usuário que está realizando o atendimento no balcão.

Check-in

Dados da Reserva

Reserva Referente

Selecione... ▾

Nome do Cliente

Gerado automaticamente

CPF do Cliente

Gerado automaticamente

Seguro contratado

Gerado automaticamente

Categoria do Veículo

Gerado automaticamente

Selecione o Veículo

Selecione... ▾

Dados do Check-in

CNH do Condutor

Validade da CNH

/ / 

Funcionário Responsável

Selecione... ▾

Data de Retirada

/ / 

Horário da Retirada

:

Quilometragem de saída

 KMs

Valor: R\$ gerado automaticamente

Salvar

Cancelar

Requisitos Não-Funcionais e Regras de Negócio

[RNF.42] [RN01] Regra de Upgrade Automático

Caso a categoria contratada na reserva não possua veículos com status 'Disponível', o sistema deverá buscar e alocar automaticamente um veículo da categoria superior seguinte (upgrade sem custos). Se não houver nenhum veículo na frota, a operação é impedida.

[RNF.43] [RN02] Bloqueio por Inadimplência

O sistema deve varrer o histórico do cliente antes do check-in; se houver multas com o status 'Pendente', a retirada do veículo é bloqueada.

[RNF.44] Validação de Identidade

A CNH apresentada no balcão deve estar válida e corresponder de forma idêntica à CNH registrada no perfil do cliente que fez a reserva.

[RNF.45] Validação de Status da Reserva

O sistema apenas permite a realização do check-in em reservas que possuam o status de 'Pendente'.

[RNF.46] Efeitos Colaterais da Transação

Ao confirmar a operação, o sistema altera automaticamente o status do veículo para 'Reservado' e o status da reserva para 'Confirmada'.

[RNF.47] Restrição de Exclusão

O sistema impede a exclusão de um registro de check-in caso já exista um check-out (devolução) vinculado a ele.



3.4. Check-out

Este grupo abrange os requisitos do processo de devolução (check-out) de veículos. As operações devem ser realizadas pelo atendente da agência.

Julia Rezende

Requisitos Funcionais

[RF.45]	Inserir Check-out
[RF.46]	Alterar Check-out
[RF.47]	Remover Check-out
[RF.48]	Listar Check-out

Ator: Gerente / Atendente

Permite registrar, editar, consultar e remover a devolução física do veículo locado. Os dados incluem:

Check-in Associado (☐ *): Vínculo obrigatório com o registro de retirada.

Funcionário (*): Vínculo obrigatório com o usuário que está a realizar o checkout.

Data/Hora do Check-out (☐ *): Data e horário exato da devolução.

Quilometragem de Devolução (☐ *): Valor decimal não negativo.

Nível de Combustível (☐ *): Seleção entre 'Alto', 'Médio', 'Baixo' ou 'Vazio'.

Condição dos Pneus (☐ *): Seleção entre 'Bom', 'Regular', 'Ruim' ou 'Furado'.

Condição das Palhetas (☐ *): Seleção entre 'Boas', 'Ressecadas', 'Quebradas' ou 'Ausentes'.

Limpeza Interna e Externa (☐ *): Marcações booleanas individuais (Sim/Não).

Avarias (☐): Seleção múltipla opcional das avarias constatadas durante a vistoria de devolução.

Valor das Avarias (): Soma total dos valores individuais de cada avaria selecionada.

Custo Coberto pelo Seguro (): Valor que o plano de seguro (escolhido na reserva) cobre para os danos identificados.

Valor da Multa (): Valor excedente a ser pago pelo cliente, calculado pela diferença entre o 'Valor das Avarias' e o 'Custo Coberto pelo Seguro'.

Observações (☐): Texto livre para anotações do atendente, com limite de até 1000 caracteres.

Check-out

Dados da Reserva

Check-in Referente

Selecione...

Nome do Cliente

Gerado automaticamente

CPF do Cliente

Gerado automaticamente

Seguro contratado

Gerado automaticamente

Dados do Check-out

Funcionário Responsável

Selecione...

Data de Devolução

/ /

Horário da Devolução

:

Quilometragem Atual do Veículo

KMs

Nível de Combustível

Selecione...

Condição dos Pneus

Condição das Paletas

Carro Limpo Internamente?

☐ Sim
☐ Não

Carro Limpo Externamente?

☐ Sim
☐ Não

Avarias?

☐ Sim
☐ Não

Selecione o(s) Tipo(s) de Avaria(s):

☐ Batida Lateral
☐ Batida Frontal
☐ Batida Traseira

☐ Colisão múltipla
☐ Roda/aro amassado
☐ Arranhão

☐ Vidro trincado
☐ Vidro quebrado
☐ Amassado

☐ Calota quebrada ou faltando
☐ Iluminação prejudicada

Total de Multas: 0

Valor Total: R\$ 0,00

Salvar

Cancelar

Requisitos Não-Funcionais e Regras de Negócio:

[RNF.48] [RN01] Integridade do Odômetro

A quilometragem inserida na devolução deve ser maior que a quilometragem da saída. Além disso, o sistema deve varrer todo o histórico do veículo para garantir que a quilometragem atual nunca seja inferior à maior quilometragem já registrada em qualquer locação passada.

[RNF.49] [RN02] Cobrança de Taxa de Inspeção

O sistema consulta o histórico completo do cliente associado à reserva. Se o cliente possuir um acúmulo de mais de 3 avarias registradas em locações passadas, o sistema aplicará automaticamente uma "Taxa de Inspeção" no valor de R\$ 150,00 para a próxima reserva.

[RNF.50] Validação Cronológica

O sistema deve impedir que a data e hora de devolução sejam anteriores à data e hora registradas no check-in correspondente.

[RNF.51] Geração Automática de Multas

Caso o check-out registre uma ou mais avarias e o plano de seguro da reserva não cubra o referido dano, o sistema deve calcular e emitir automaticamente uma multa para o cliente no valor da soma do custo das avarias.

[RNF.52] Totalização por Avaria

Os campos "Valor das avarias" e "Valor da multa" no encerramento devem ser calculados em tempo real a partir da seleção das avarias.

[RNF.53] Efeitos Colaterais da Transação

Ao ser efetuado o check-out, o sistema deve executar uma transação única que: atualiza a quilometragem global do veículo para o novo valor, devolve o status do veículo para 'Disponível' e altera o status da reserva para 'Concluída'.

3.5. Relatórios

Este grupo abrange os requisitos de emissão de relatórios gerenciais, permitindo ao Gerente e ao Atendente consultar informações consolidadas do sistema.

Henrique Machado

[RF.49] Gerar Relatório de Reservas por Funcionário

Ator: Gerente / Atendente

Emite um relatório com as reservas realizadas por funcionário em um período informado. As colunas incluem:

Nome do funcionário

Número da reserva

Status da reserva

Nome do cliente

Categoria do veículo

Data/hora de retirada

Data/hora de devolução

Valor da reserva

Relatório de Reserva por Funcionário

Período Inicial:

02/03/2005

Período Final:

17/04/2025

Funcionário:

Carlos

Gerar Relatório

Funcionário	Reserva	Cliente	Categoria	Valor
Carlos	12312	Henrique Machado	SUV	R\$1500,00
Carlos	12395	Rodrigo Filho	Picape	R\$1200,00
Carlos	12111	Rebeca Nascimento	Minivan	R\$1400,00

Total de Reservas: 3

Requisitos Não-Funcionais:

[RNF.54] Filtros de Pesquisa

O relatório deve permitir filtros por período e funcionário.

[RNF.55] Totalização

O total numérico de reservas listadas deve ser exibido no relatório.

Henrique Machado

[RF.50] Gerar Relatório de Total de Reserva por Categoria

Ator: Gerente / Atendente

Emite um relatório com informações das reservas agrupadas por categoria em um período informado. As colunas incluem:

Categoria do veículo

Total de reservas

Total do Valor das reservas

Total de avarias

Relatório de Total de Reserva por Categoria											
Pedríodo Inicial:	02/03/2005 										
Pedríodo Final:	17/04/2026 										
Gerar Relatório											
<table><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUV</td><td>R\$25000,00</td></tr><tr><td>Sedan</td><td>R\$2000,00</td></tr><tr><td>Hatch</td><td>R\$12637,54</td></tr><tr><td>Picape</td><td>R\$14000,00</td></tr></tbody></table>		Categoria	Valor	SUV	R\$25000,00	Sedan	R\$2000,00	Hatch	R\$12637,54	Picape	R\$14000,00
Categoria	Valor										
SUV	R\$25000,00										
Sedan	R\$2000,00										
Hatch	R\$12637,54										
Picape	R\$14000,00										

Requisitos Não-Funcionais:

[RNF.56] Filtros de Pesquisa

O relatório deve permitir filtros por período.

[RNF.57] Totalização Financeira

O relatório deve mostrar o valor total arrecadado de reservas, agrupado por categoria.

Lorrayne Amorim

[RF.51] Gerar Relatório de Check-in por Agência

Ator: Gerente / Atendente

Emite um relatório com os check-ins realizados por agência em um período informado. As colunas incluem:

Nome da agência

Data/hora do check-in

Cliente

Veículo (placa e modelo)

Funcionário responsável

Observações registradas

Relatório de Check-In por Agência

Período Inicial: 25/03/2025

Período Final: 27/10/2025

Agência: Cachoeiro

Endere: Gerado automaticamente

Gerar Relatório

AGÊNCIA	DATA CHECK-IN	Nº RESERVA	CLIENTE	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	PLACA	MODELO	OBSERVAÇÕES
Cachoeiro	24/09/2025	12313	LUIZ CARLO	MARCOS	KAS-1234	ARGO	XXX
Cachoeiro	10/05/2025	22221	JACÓ	MARCOS	HS2-1290	ONIX	XXX
Cachoeiro	28/03/2025	12312	JEREMIAS	CARLOS	HS2-1220	HB20	XXXX

Total de Check-In: 3

Requisitos Não-Funcionais:

[RNF.58] Filtros de Pesquisa

O relatório deve permitir filtros por período e agência.

[RNF.59] Totalização

O total de check-ins computados por agência deve ser exibido ao final da listagem.

Lorrayne Amorim

[RF.52] Gerar Relatório de Check-in por Veículo

Ator: Gerente / Atendente

Emite um relatório com o histórico de check-ins agrupados por veículo. As colunas incluem:

Veículo (placa e modelo)

Data/hora do check-in

Cliente

Funcionário responsável

Quilometragem de saída

Observações

Relatório de Check-In por Veículo

Período Inicial: 25/03/2025

Período Final: 27/10/2025

Veículo: Fiat Toro

Gerar Relatório

PLACA	MODELO	DATA	HORA	CLIENTE	Funcionário responsável	KM	OBSERVAÇÕES
FDC-987	Fiat Toro	28/03/2025	12:00	Lorrayne Amorim	Marcos	100	
ABC-1234	Fiat Toro	10/05/2025	8:00	Julia Rezenda	Marcos	900	
CDR-987	Fiat Toro	24/09/2025	13:00	Henrique Machado	Carlos	1500	

Total de Check-In: 3

Requisitos Não-Funcionais:

[RNF.60] Filtros de Pesquisa

O relatório deve permitir filtros por período e veículo.

[RNF.61] Totalização

O total de check-ins computados por veículo deve ser exibido ao final da listagem.

Julia Rezende

[RF.53] Gerar Relatório de Avaria por Veículo

Ator: Gerente / Atendente

Emite um relatório com as avarias registradas agrupadas por veículo. A pesquisa é realizada por período inicial e final, escolha do veículo e placa. No relatório gerado, as colunas incluem:

ID da reserva

Data da reserva

Multa

Descrição da avaria

Relatório de Avaria por Veículo

Período Inicial:

25/03/2025

Período Final:

27/10/2025

Veículo:

Fiat Toro

Placa:

ABC-1234

Gerar Relatório

RESERVA	DATA	MULTA	DESCRIÇÃO
09231	28/03/2025	R\$ 300,00	Vidro quebrado
01242	10/05/2025	R\$ 280,00	Porta esquerda dianteira arranhada
00934	24/09/2025	R\$ 1.350,90	Paracheque dianteiro danificado

Total de Avarias: 3

Total de Multas: R\$ 1.930,90

Requisitos Não-Funcionais:

[RNF.62] Filtros de Pesquisa

O relatório deve permitir filtros por período e veículo.

[RNF.63] Totalização

O total de check-ins computados por veículo deve ser exibido ao final da listagem.

Julia Rezende

[RF.54] Relatório de Multas por Cliente

Ator: Gerente / Atendente

Emita um relatório com as multas aplicadas a clientes em um período. As colunas incluem:

Cliente

Veículo

Data da avaria

Descrição da avaria

Seguro contratado (se houver)

Valor da multa cobrada

Status da multa

Relatório de Multas por Cliente

Período Inicial: 25/03/2025

Período Final: 27/10/2025

CPF do Cliente: 123.456.678-90

Cliente: Gerado automaticamente

Gerar Relatório

CLIENTE	VEÍCULO	DATA CHECK-OUT	DESCRIÇÃO	SEGURO	VALOR MULTA	STATUS MULTA
Luiz Almeida	Toro	24/09/2025	Paracheque dianteiro danificado	-	R\$ 1.350,90	Pago
Luiz Almeida	Onix	10/05/2025	Porta esquerda dianteira arranhada	Allianz Gold	R\$ 40,00	Pago
Luiz Almeida	Argo	28/03/2025	Pequeno rasgo no banco	Allianz Gold	R\$ 10,00	Pendente

Total de Multas: 3

Valor Total: R\$ 1.400,90

Requisitos Não-Funcionais:

[RNF.64] Filtros de Pesquisa

Deve ser possível filtrar por período e cliente.

[RNF.65] Totalização

O relatório deve exibir a quantidade total de multas listadas e o valor total arrecadado no período filtrado.

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (SUPLEMENTARES)

4.1. Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos relacionados à facilidade de uso e à experiência do usuário no sistema.

[RNF.66] Interface intuitiva para operações de balcão

O sistema deve possuir uma interface clara e objetiva, adequada para o uso em balcão de atendimento. As operações mais frequentes (nova reserva, check-in, check-out) devem ser acessíveis em no máximo dois cliques a partir da tela inicial.

[RNF.67] Mensagens de validação claras

O sistema deve exibir mensagens de erro, aviso e confirmação em português, de forma objetiva, indicando o campo com problema e a ação corretiva necessária.

4.2. Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos relacionados à disponibilidade e ao tratamento de falhas do sistema.

[RNF.68] Disponibilidade do sistema

O sistema deve estar disponível durante todo o horário de funcionamento das agências. Em caso de falha, o sistema deve ser capaz de retomar as operações sem perda de dados já confirmados no banco de dados.

4.3. Desempenho

Esta seção descreve os requisitos de eficiência e tempo de resposta do sistema.

[RNF.69] Tempo de resposta das operações

Consultas de reservas, veículos disponíveis e relatórios simples devem ter tempo de resposta inferior a 3 segundos para bases com até 10.000 registros.

4.4. Configurabilidade

Esta seção descreve os parâmetros configuráveis do sistema.

[RNF.70] Parâmetros de negócio configuráveis

O Gerente deve ser capaz de configurar, sem necessidade de alteração de código, os seguintes parâmetros: número mínimo de diárias para desconto, percentual de desconto aplicado e valor padrão de multa por tipo de avaria.

4.5. Segurança

Esta seção descreve os requisitos de controle de acesso e proteção de dados.

[RNF.71] Controle de acesso por perfil

O sistema deve implementar controle de acesso baseado em perfis (Gerente e Atendente). Cada perfil terá acesso apenas às funcionalidades previstas em seu papel, conforme descrito na seção 2.3. O acesso ao sistema deve ser realizado mediante login com email e senha.



4.6. Implementação

Esta seção descreve os requisitos relacionados à tecnologia e ao ambiente de desenvolvimento.

[RNF.72] Tecnologia de desenvolvimento

O sistema deve ser desenvolvido utilizando tecnologias web TypeScript ou JavaScript/Node.js no back-end e HTML/CSS/JS ou TS no front-end, com banco de dados relacional PostgreSQL para o ambiente de produção e desenvolvimento, com suporte a SQLite para execução de testes locais. A definição da tecnologia fica a cargo da equipe de desenvolvimento, desde que atenda aos demais requisitos.

[RNF.73] Infraestrutura de Contêineres

O sistema deve ser containerizado utilizando Docker, permitindo que toda a infraestrutura (API, Banco de Dados e Gerenciador de Banco) seja instanciada de forma isolada e padronizada.

4.7. Interface

Esta seção descreve os requisitos relacionados ao padrão visual e à responsividade da interface.

[RNF.74] Interface web responsiva

A interface do sistema deve ser acessível por navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge) em resolução mínima de 1024×768 pixels. Deve seguir boas práticas de design para formulários e tabelas de dados.

4.8. Manutenibilidade

Esta seção descreve os requisitos para facilitar a evolução e a correção de falhas do código-fonte.

[RNF.75] Padrões de Código e Qualidade

O código-fonte do back-end deve seguir padrões de formatação e análise estática (*linting*) adequados ao ecossistema Node.js/TypeScript, garantindo legibilidade e facilitando a integração de novos desenvolvedores na equipe.

4.9. Auditoria e Rastreabilidade

Esta seção descreve a capacidade do sistema de registrar o histórico de operações críticas.

[RNF.76] Logs de Operações Sensíveis

O sistema de back-end deve gerar e armazenar logs estruturados sempre que ocorrerem operações financeiras ou destrutivas (como cancelamento de reservas, remoção de cadastros ou aplicação de multas), registrando a data, a hora e o ID do funcionário responsável pela ação.

Os logs gerados devem ser persistidos em arquivos rotativos ou volumes isolados no Docker, assegurando que o histórico de auditoria não seja perdido em caso de reinicialização dos contêineres de aplicação.

4.10. Escalabilidade

Esta seção descreve a capacidade do sistema de crescer sem perder desempenho.

[RNF.77] Arquitetura sem Estado (Stateless)

A API deve ser projetada com uma arquitetura *stateless*, garantindo que as requisições não dependam de dados armazenados na memória local do servidor. Isso permitirá que os contêineres Docker sejam escalados horizontalmente no futuro, caso a locadora expanda suas operações.

4.11. Recuperação e Backup

Esta seção descreve as garantias de preservação do banco de dados.

[RNF.78] Rotinas de Salvaguarda

A infraestrutura do banco de dados (PostgreSQL) deve permitir a execução de rotinas de backup (geração de *dumps* lógicos) sem a necessidade de paralisar o sistema, garantindo a rápida restauração do banco em caso de falha catastrófica no servidor.

4.12. Empacotamento

Esta seção descreve como o sistema será entregue ao usuário final.

[RNF.79] Entrega e implantação

O sistema deve ser entregue com documentação de instalação e um script de criação do banco de dados. A implantação deve poder ser realizada em servidor local (on-premise) pela equipe de TI da empresa sem necessidade de suporte externo especializado.

4.13. Legais

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a aspectos legais do desenvolvimento de software. Muitas vezes uma equipe de desenvolvimento deve contar com uma assessoria jurídica para saber se está infringindo direitos autorais ou normas específicas da área para a qual o software está sendo desenvolvido.

[RNF.80] Conformidade com a LGPD

O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/2018), garantindo que dados pessoais de clientes e funcionários sejam armazenados de forma segura, com acesso restrito e com possibilidade de exclusão/anonimização mediante solicitação.



5. TERMO DE ACEITE E APROVAÇÃO DE REQUISITOS

Projeto: Sistema de Aluguel de Veículos (SAV)

Cliente: Mova-se Locadora

Proprietário: YUDI TAMASHIRO

Equipe: TrinityDev

Desenvolvedores: HENRIQUE MACHADO, JULIA REZENDE e LORRAYNE AMORIM

Pelo presente instrumento, as partes declaram ter revisado integralmente o **Documento de Requisitos (v4)** referente ao projeto SAV. Com base na análise técnica e comercial realizada, o cliente aprova as especificações funcionais e não funcionais descritas, reconhecendo que estas representam as necessidades operacionais discutidas durante a fase de levantamento.

As assinaturas abaixo formalizam a conclusão da etapa de Engenharia de Requisitos e autorizam o início das fases de implementação e testes do software, servindo como base para a validação futura do produto final.

Representante da Contratante

Representante da Contratada

Testemunha 1

Testemunha 2

Cachoeiro de Itapemirim - ES, ____ de _____ de 2026.